«¿Firmo o no? Y si no, ¿qué hago?»

DIEGO RAMÍREZ, TUESTE

SESIÓN 1 · PARTE 1 · CASO A · A



CASO A · E-COMMERCE DIRECTO AL CLIENTE (DTC)

Tueste

Café de especialidad que se vende por internet, directo al cliente (e-commerce)

SESIÓN 1 · PARTE 1 **MATERIAL PARA EL EQUIPO**

Caso ficticio con fines educativos. Todas las cifras son mensuales y en dólares, salvo que se diga otra cosa. Las reglas, los niveles y la rúbrica están al final de este documento.

EN ESTE DOCUMENTO

La historia	2
Los datos	3
Lo que tienen para resolverlo	7
Lo que Diego necesita saber	8
Los tres niveles	9
Glosario	11
Cómo funciona el reto	12
Roles y prompts para la IA	13

Diego tiene hasta el viernes para firmar

Diego Ramírez trabajaba de barista y tostaba café los fines de semana en el garaje de su abuela. Hace dos años renunció, alquiló una tostadora de 5 kg en un espacio compartido y empezó a comprarles a dos fincas pequeñas. Hoy trabaja con seis productores de Colombia, Perú y Guatemala, vende por su tienda en internet y tiene 4,8 estrellas en 1.100 reseñas. El comentario que más se repite es «el mejor café que he probado».

El equipo es chico. Diego compra el grano, tuesta y hace el marketing. Camila lleva las operaciones, el empaque y la atención a los clientes, y hay un tostador de medio tiempo. Hace ocho meses contrataron a la agencia Impulso Digital para manejar los anuncios en Meta (Facebook e Instagram), y las ventas subieron de $9.000 a $28.000 al mes. La empresa no tiene inversionistas. Tiene $35.000 en el banco y esa es toda la plata que hay.

Faltan cuatro semanas para Black Friday. Es martes en la mañana y Diego acaba de abrir el reporte de septiembre.

GRUPO DE WHATSAPP «TUESTE EQUIPO»



El ROAS de 3,0 quiere decir que, según Meta, cada dólar de anuncios trajo $3 en ventas. Esa misma mañana llegó el correo de la agencia:

Correo

Propuesta Black Friday

Recibidos

Martín Sosa Impulso Digital
para Diego

Diego: con un ROAS de 3,0 estamos muy por encima del promedio de la categoría (2,2). Black Friday es históricamente el mes con mejor ROAS del año. Proponemos duplicar la inversión a $16.000 y lanzar un 30 % de descuento en el primer pedido. No hay que preocuparse por el costo por compra: el algoritmo se optimiza solo cuando le damos más presupuesto.

SI LA AGENCIA TIENE RAZÓN

Black Friday le paga a Diego la segunda tostadora, que cuesta $14.000.

SI CAMILA TIENE RAZÓN

Cada mes hay menos plata en el banco y duplicar los anuncios acelera la caída.

DIEGO LES REENVÍA TODO CON UNA SOLA PREGUNTA

«¿Firmo o no? Y si no, ¿qué hago?»

1 Producto y precios

LOS DATOS

BOLSA DE 340 G

$17

El pedido típico de un cliente nuevo es de 2 bolsas, o sea $34.

SUSCRIPCIÓN

$30,60 AL MES

2 bolsas al mes con 10 % de descuento. El cliente la cancela cuando quiera.

ENVÍO

GRATIS

Envío gratis en todos los pedidos. Lo paga Tueste.

2 Lo que le cuesta a Tueste cada pedido de 2 bolsas

CONCEPTO	VALOR
Café (grano, tueste y bolsa)	$5,44 por bolsa, o sea $10,88 por pedido (32 % del precio de lista, y no cambia si hay descuento)
Envío (lo paga Tueste)	$4,50 por pedido
Comisión de la pasarela de pago	4,5 % de lo que paga el cliente
Caja y empaque	$1,20 por pedido



3 Los anuncios de septiembre, el mes pasado

Esta es la captura de Meta Ads Manager, el panel donde Meta reporta los resultados. Meta cuenta una compra como suya si la persona hizo clic en un anuncio en los 7 días anteriores, o si apenas lo vio el día anterior.

Ads Manager — Septiembre — Atribución: 7 días clic o 1 día visualización

Campañas | Conjuntos de anuncios | Anuncios

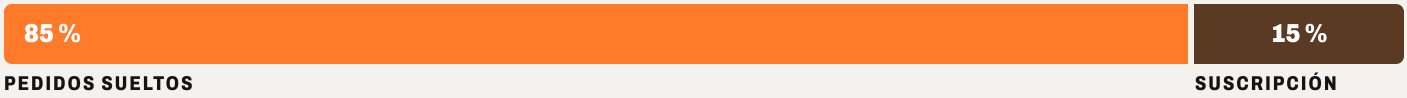
Campaña	Importe gastado	Compras	Valor de las compras	ROAS	CPM	CTR (enlace)
TUE_Prospección_Advantage+	$5.600	391	$13.300	2,38	$9,80	1,6 %
TUE_RTG_Visitantes_30d	$1.400	162	$5.500	3,93	$21,40	2,1 %
TUE_RTG_Compradores_180d	$1.000	153	$5.200	5,20	$18,90	2,8 %
Total 3 campañas	**$8.000**	**706**	**$24.000**	**3,00**		

> RTG quiere decir retargeting: anuncios para gente que ya pasó por la tienda. La campaña «RTG_Visitantes_30d» le muestra anuncios a quien visitó la tienda en los últimos 30 días, y «RTG_Compradores_180d», a personas que ya le compraron a Tueste en los últimos 180 días.

Esto es lo que dicen la tienda (Shopify) y la encuesta que llena cada cliente después de comprar:

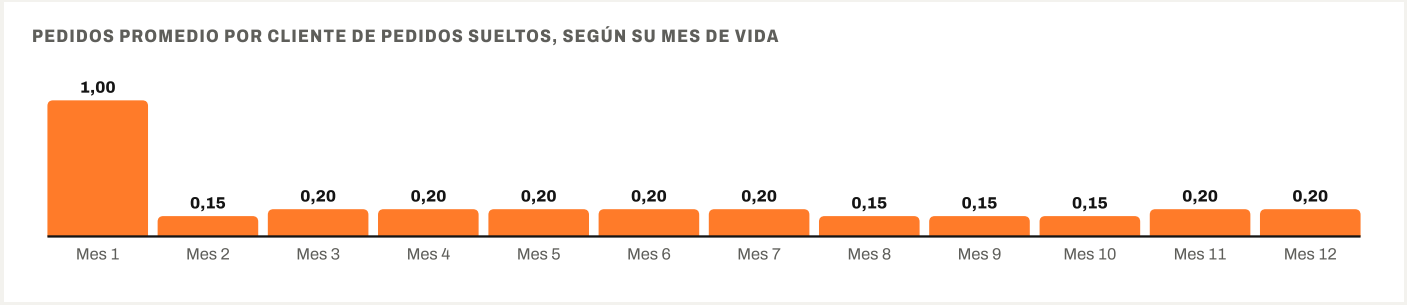
DATO	VALOR	FUENTE
Ventas totales de la tienda	$28.000	SHOPIFY (incluye recompras y suscripciones)
Pedidos totales	840	SHOPIFY
Clientes nuevos totales	212	SHOPIFY
Clientes nuevos que llegaron por Meta	165	ENCUESTA después de la compra y enlaces con UTM (etiquetas que dicen de qué anuncio vino cada visita)
Otros clientes nuevos	Instagram sin pauta 22, boca a boca 15, Google sin pauta 10	ENCUESTA después de la compra
Fee mensual de la agencia	$1.000 fijos, se invierta lo que se invierta	CONTRATO

4 Cómo compran los clientes



- El 85 % de los clientes nuevos hace pedidos sueltos, y el 15 % se suscribe desde el primer pedido.
- El suscriptor paga $30,60 desde el primer mes. Cada mes cancela el 9 % de los suscriptores que siguen activos.
- El cliente de pedidos sueltos hace en promedio 3 pedidos en 12 meses (contando el primero), de $34 cada uno. Esta tabla dice en qué meses:

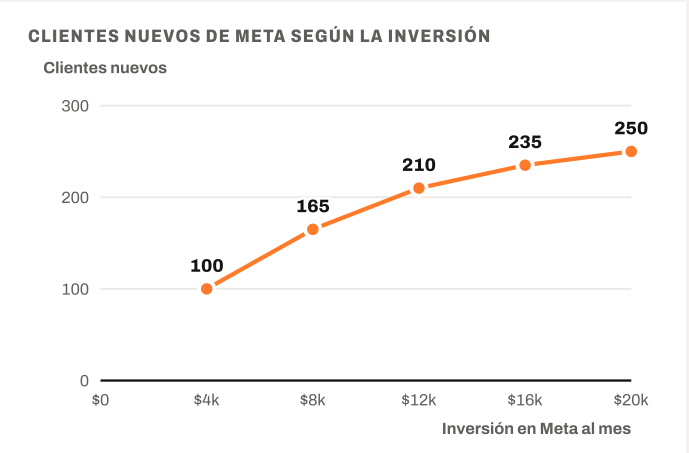
MES DE VIDA DEL CLIENTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Pedidos promedio por cliente	1,00	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	3,00



Se lee así: si llegan 100 clientes de pedidos sueltos en un mes, en su segundo mes hacen entre todos 15 pedidos, en el tercero 20, y así. Del mes 13 al 24 hacen 0,10 pedidos por cliente al mes, un dato que solo se usa en el nivel 3.

5 Historial: qué pasó con distintos montos de inversión en Meta

MES (SIN PROMOCIONES)	INVERSIÓN EN META	CLIENTES NUEVOS DE META
Marzo	$4.000	100
Julio a septiembre (promedio)	$8.000	165
Octubre (la agencia probó subir)	$12.000	210
Abril (prueba de escala)	$16.000	235
Junio (prueba de 2 semanas, llevada a mes)	$20.000	250



6 La idea que Diego tiene guardada

$48
PACK DE 3 BOLSAS

Un pack de 3 bolsas a $48, con envío gratis solo en pedidos desde $45. Los pedidos de 2 bolsas pagarían su envío de $4,50. El pack va en una caja un poco más grande, de $1,40, y el café cuesta 3 × $5,44.



7 Datos de caja

PARA ENTENDER EL SALDO DEL BANCO Y PARA EL NIVEL 3

DATO	VALOR
Plata en el banco hoy	$35.000
Piso de seguridad (Camila no quiere bajar de ahí)	$5.000
Costos fijos mensuales	$6.500: planilla $4.600, alquiler del espacio de tueste $1.100, Shopify, aplicaciones y correo $250, contador y otros $550
Fee de la agencia	$1.000 en cada mes que haya inversión en Meta (si la inversión es $0, no se paga)
Contribución de los clientes que Tueste ya tiene	Si mañana apagaran todos los anuncios, las recompras y suscripciones de los clientes actuales dejarían $9.000 de contribución el mes siguiente, y esa cifra caería un 3 % cada mes
Clientes nuevos que no vienen de Meta	47 al mes (los de la encuesta), se invierta lo que se invierta
Segunda tostadora que Diego quiere comprar	$14.000

PARTE 1 · SESIÓN 1

Lo que tienen para resolverlo

Todo lo que necesitan para los tres niveles está en las siete secciones de arriba. La sección 7 sirve para entender por qué baja el saldo del banco, como preguntó Camila, y es la base del nivel 3. La tabla dice qué datos usa cada cuenta y en qué sección están.

PARA CALCULAR	USAN	SECCIÓN
Margen de contribución de un pedido suelto y de uno de suscripción	Lo que paga el cliente menos café, envío, pasarela y empaque. Para el porcentaje, ese resultado dividido entre lo que paga el cliente	1 2
ROAS de break-even	El margen de contribución en porcentaje (la fórmula de la clase: 1 ÷ margen)	1 2
CAC de anuncios y CAC real	Inversión en Meta dividida entre los clientes nuevos de Meta. Para el real, se suma el fee de la agencia a la inversión	3
ROAS real de los clientes nuevos, contando solo el primer pedido	Clientes nuevos de Meta por el valor del primer pedido, dividido entre la inversión	3
Por qué el ROAS de 3,0 no cuadra con el banco	La captura de Ads Manager comparada con lo que dice Shopify	3
LTV a 12 meses sobre contribución (cliente suelto, suscriptor y promedio)	Contribución por pedido, pedidos en 12 meses, cancelación mensual y la mezcla de 85 % sueltos y 15 % suscriptores. El suscriptor se suma mes a mes, como el Club de Lucía	2 4
LTV:CAC y payback, con la curva de caja de un cliente	LTV, CAC real y la tabla de pedidos por mes	3 4
CAC marginal (lo que cuesta cada cliente extra)	Historial de inversión	5
La propuesta de la agencia	Historial ($16.000 trajeron 235 clientes) y el 30 % de descuento	5 y la historia
Sus dos cambios (pack, envío, suscripción, agencia, presupuesto)	La idea del pack y todo lo anterior	6
Simulador de 24 meses (nivel 3)	Todo lo anterior y los datos de caja	4 5 7

SUPUESTOS PERMITIDOS

Estos son los supuestos permitidos. Si usan alguno, escríbanlo en la hoja.

1. Para el ROAS del primer pedido pueden usar $34 para todos los clientes nuevos, aunque el suscriptor pague $30,60.
2. La mezcla 85/15 y la forma de comprar de los clientes no cambian con la inversión.
3. El descuento de Black Friday aplica solo al primer pedido de los clientes de pedidos sueltos, y no cambia cuántos clientes llegan (para eso usen el historial). Es un supuesto optimista, así que anótenlo como riesgo.
4. Entre dos puntos del historial pueden usar interpolación lineal, una recta entre los dos puntos. Por ejemplo, si con $1.000 llegaran 20 clientes y con $3.000 llegaran 40, con $2.000, que queda a mitad de camino, llegarían 30.
5. No hay temporadas: todos los meses se comportan igual.
6. Si necesitan un dato que no está aquí, pueden suponerlo, siempre que quede escrito como supuesto y justificado. Un dato inventado por la IA y presentado como hecho resta puntos.

Lo que Diego necesita saber

Diego quiere saber si firma la propuesta de Black Friday y, si no la firma, qué hace en su lugar. Estas preguntas los llevan a la respuesta:

1 ¿Cuánto deja cada pedido? Calculen el margen de contribución de un pedido suelto y el de uno de suscripción, con el ROAS de break-even de cada uno. Después repitan la cuenta con el 30 % de descuento.

2 Comparen el CAC de anuncios con el CAC real. El segundo es lo que de verdad le cuesta a Tueste un cliente nuevo.

3 ¿Por qué el ROAS de 3,0 no cuadra con el banco? Calculen el ROAS real del primer pedido de los clientes nuevos. Después miren en la captura a quién le está mostrando anuncios Meta y qué parte de todas las ventas de la tienda se está atribuyendo.

4 Calculen cuánto vale un cliente en 12 meses, contando contribución y no ventas: el de pedidos sueltos, el suscriptor y el promedio. El suscriptor se suma mes a mes como el Club de Lucía: la contribución de un pedido de suscripción el mes 1, esa misma cifra por 0,91 el mes 2, por 0,91 × 0,91 el mes 3, y así hasta el mes 12. El promedio es 0,85 × LTV del cliente suelto + 0,15 × LTV del suscriptor. Con eso sale el LTV:CAC.

5 Armen la caja acumulada de un cliente mes a mes y busquen el mes en que cruza el cero. Fíjense también si lo que deja el cliente en su primer mes alcanza para pagar lo que costó conseguirlo.

6 ¿Qué pasa con los clientes extra? Saquen el CAC marginal de octubre (de $8.000 a $12.000) y el de la propuesta (de $8.000 a $16.000), y compárenlo con lo que deja cada cliente.

7 Propongan dos cambios y calculen cuánto mueve cada uno el LTV:CAC y el payback. Pueden salir de esta lista o ser propios: más suscriptores, el pack de 3 bolsas con envío gratis desde $45, la agencia, bajar la inversión.



Los tres niveles de Tueste

NIVEL 1

TODOS TIENEN QUE LLEGAR · RÚBRICA DE 100 PUNTOS

La calculadora de Diego

DIFICULTAD: UNA DE TRES. LA TERMINAN TODOS LOS EQUIPOS ANTES DEL MINUTO 85.

Qué construyen:

1. Una calculadora en Google Sheets con una pestaña de supuestos (celdas editables, pintadas de otro color) y una de resultados que se calcula sola: margen de contribución, ROAS de break-even, CAC de anuncios y CAC real, ROAS real del primer pedido, LTV a 12 meses, LTV:CAC, payback y CAC marginal.
2. Tres escenarios lado a lado. El de hoy, con $8.000. El de la agencia, con $16.000 y 30 % de descuento en el primer pedido. Y el de ustedes, con sus dos cambios.
3. La curva de caja de un cliente, del mes 0 al mes 12, con los tres escenarios y la línea del cero.
4. Una recomendación de una página para Diego: escalar, arreglar o pausar, con los dos cambios y su efecto en números.
5. La sección «En qué se equivocó o nos confundió la IA», con al menos un ejemplo concreto.

El nivel 1 está completo cuando, al cambiar una celda de supuestos (el costo del envío, por ejemplo), todos los resultados se actualizan solos. También tiene que haber una fila verificada a mano con la cuenta escrita, la lista de supuestos y una recomendación que nombre la trampa del caso con un número.

DEL REGLAMENTO GENERAL DEL RETO

Si se les va el tiempo, el orden es este: primero el escenario de hoy completo, después el de la agencia o el dueño, y por último el de ustedes, que puede llevar solo los números que cambian. La curva de caja puede tener una sola línea, la de hoy.

NIVEL 2

BONUS · NIVEL 2 · +10 PUNTOS · BONUS · NIVEL 2 ·

El tablero de Tueste

DIFICULTAD: DOS DE TRES. PARA LOS EQUIPOS QUE TERMINAN EL NIVEL 1 CON TIEMPO.

Una página web interactiva, hecha con la IA en HTML y JavaScript o en la herramienta que prefieran, con el modelo completo de Tueste. Lleva controles para la inversión en Meta (de $0 a $20.000, con el historial), el precio de la bolsa, el costo del café, el costo del envío, el porcentaje de suscriptores, la cancelación mensual de suscriptores, los pedidos en 12 meses del cliente suelto, el fee de la agencia y el descuento del primer pedido.

Para llegar al nivel 2, el tablero tiene que:

1. mostrar en vivo los seis números de la clase (margen de contribución, ROAS de break-even, CAC real, LTV, LTV:CAC y payback), más el ROAS real del primer pedido y el CAC marginal de la inversión elegida
2. tener por lo menos tres gráficos: la curva de caja de un cliente, el LTV frente al CAC con las líneas de 1 a 1 y de 3 a 1, y los clientes nuevos según la inversión con el CAC marginal de cada tramo
3. marcar los umbrales: la línea del ROAS de break-even y un semáforo de LTV:CAC (rojo debajo de 1, amarillo de 1 a 3 y verde de 3 para arriba)
4. dejar la trampa a la vista en un solo gráfico que ponga juntos el ROAS de Ads Manager (3,0), el ROAS real del primer pedido y el ROAS de break-even
5. coincidir con su Sheets cuando tiene cargados los datos del caso (menos de 1 % de diferencia) y tener un botón para volver a esos datos

DEL REGLAMENTO GENERAL DEL RETO

- la página abre con un link o un archivo, sin instalar nada
- cada número lleva su nombre y su unidad (nada de «Variable 3»)

NIVEL 3

El simulador de caja de Tueste

DIFICULTAD: TRES DE TRES. MUY POCOS EQUIPOS LO VAN A TERMINAR.

Si llegan hasta aquí, cuenta lo que logren, aunque no cierren los 24 meses. El simulador contesta cuánto invertir en Meta cada mes para que Tueste termine los dos años con la mayor cantidad de plata posible sin quedarse sin caja.

BONUS · NIVEL 3 · +15 Y +5 AL MEJOR PLAN · BONUS · NIVEL 3 ·

ASÍ FUNCIONA EL MODELO

- Cada mes eligen la inversión en Meta, entre $0 y $20.000. Los clientes nuevos de Meta salen del historial de la sección 5, con interpolación lineal. Con $0 de inversión llegan 0 clientes de anuncios; entre $0 y el primer punto del historial usen una recta desde cero. A eso se suman los 47 clientes que no vienen de Meta.
- Los clientes que llegan en un mismo mes forman un grupo (una cohorte) que se sigue por separado. De cada grupo, el 85 % hace pedidos sueltos según la tabla de la sección 4, con 0,10 pedidos al mes del mes 13 al 24. El otro 15 % se suscribe, y cada mes sigue activo el 91 %.
- La contribución del mes es la de los clientes actuales ($9.000, que bajan 3 % cada mes) más la de todos los grupos nuevos que siguen comprando ese mes.
- Las salidas del mes son la inversión en Meta, el fee de la agencia ($1.000 si hubo inversión) y los costos fijos ($6.500).
- La caja al final del mes es la del mes anterior más la contribución menos las salidas. Arranca en $35.000.

REVISIÓN DEL MES 1

Antes de correr los 24 meses, hagan a mano el mes 1 del plan de $8.000 fijos, con cada cuenta escrita (clientes nuevos, contribución, salidas y caja final), y compárenlo con lo que da su hoja de cálculo. Si algo no cuadra, revisen el modelo antes de seguir.

LAS REGLAS DEL JUEGO

- La caja nunca puede bajar de $5.000.
- El negocio sigue después del mes 24. Desde el mes 13, la inversión de cada mes no puede ser menor que el promedio de lo invertido en los meses 1 a 12.
- Pueden usar una inversión fija o un camino, por ejemplo $X los primeros 6 meses y $Y después. También pueden activar sus cambios del nivel 1 desde el mes que decidan, con el supuesto explicado.

Gana el plan que termina con más caja en el mes 24 sin romper ninguna regla, y si hay empate, el que tiene más suscriptores activos ese mes.

PARA LLEGAR AL NIVEL 3 NECESITAN

1. una fila por mes durante 24 meses, con columnas de inversión, clientes nuevos, contribución de los clientes actuales, contribución de los grupos nuevos, salidas, caja final y una alerta cuando la caja baja de $5.000
2. el mes 1 del plan de $8.000 fijos con todas las cuentas a la vista y verificado a mano con su hoja de cálculo, para que el facilitador lo compare con su modelo
3. una tabla que compare por lo menos cuatro planes: $8.000 fijos, la propuesta de la agencia ($16.000 fijos) y dos propios, con la caja mínima (y en qué mes), la caja del mes 24 y los suscriptores activos
4. un gráfico de la caja mes a mes con la línea del piso
5. un pitch de 2 minutos ante un inversionista. Tueste no tiene inversionista, así que imaginen que Diego le pide un préstamo a su tío. El pitch dice qué presupuesto, por qué, cuál es el riesgo y qué tendría que pasar para subirlo

DEL REGLAMENTO GENERAL DEL RETO

- los clientes nuevos según la inversión salen del historial del caso, con interpolación lineal (una recta entre dos datos conocidos). Si prefieren ajustar una curva, tiene que pasar por los puntos del caso, incluido el cero, y la tienen que explicar
- el facilitador corre su plan en el modelo de referencia y el resultado se reproduce con un margen de 3 %

PARTE 1 · SESIÓN 1

Glosario en palabras simples

Qué quiere decir cada término en este caso.

E-COMMERCE DIRECTO AL CLIENTE (DTC)
La marca le vende a la persona que va a tomar el café, por su propia tienda en internet, sin supermercados en el medio

PEDIDO PROMEDIO
En promedio, un cliente paga $34 por pedido

MARGEN BRUTO
El precio menos el costo del café

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
Lo que queda de cada pedido después de pagar todo lo que cuesta ese pedido: café, envío, pasarela y empaque. Con esa plata se pagan los anuncios y los costos fijos

ROAS
Ventas que la plataforma se atribuye, divididas entre lo que se gastó en anuncios

ROAS DE BREAK-EVEN
El ROAS mínimo para no perder plata con ese pedido: 1 ÷ margen de contribución en porcentaje

ATRIBUCIÓN
La regla con la que Meta decide qué venta fue suya. Con la regla de un día después de ver el anuncio, alcanza con que la persona lo haya visto, aunque no haya hecho clic

RETARGETING
Anuncios para gente que ya visitó la tienda o que ya compró

CAC DE ANUNCIOS
La inversión en anuncios dividida entre los clientes nuevos que llegaron por esos anuncios (165 en septiembre). Deja afuera la agencia y cualquier otro costo de conseguir clientes

CAC REAL
Todo lo que cuesta conseguir clientes nuevos (anuncios, agencia y cualquier otro costo de adquisición) dividido entre esos clientes

CAC MARGINAL
El costo de cada cliente extra cuando se sube la inversión: la plata extra dividida entre los clientes extra. Sube a medida que se invierte más, porque los primeros en comprar son los que ya estaban cerca de la marca

LTV
La contribución total que deja un cliente en un período, aquí 12 meses. Se calcula con lo que queda de cada pedido, no con lo que paga el cliente

CANCELACIÓN MENSUAL (CHURN)
El porcentaje de suscriptores que cancela cada mes. Aquí, 9 %

COHORTE
El grupo de clientes que llegó en un mismo mes

PAYBACK
Los meses que tarda un cliente en devolver lo que costó conseguirlo

CURVA DE CAJA
El gráfico de la caja acumulada de un cliente. Empieza en negativo, porque ya se pagó el CAC, y sube con cada pedido. Por la forma también le dicen curva J

PACK
Varias bolsas juntas a un precio, para que el pedido sea más grande

CPM
Lo que cuesta que el anuncio se muestre mil veces

CTR
De cada 100 veces que se ve el anuncio, cuántas terminan en un clic

COSTOS FIJOS
Lo que se paga igual venda mucho o poco: alquiler, sueldos, programas

FEE
El cobro fijo mensual de la agencia

INTERPOLACIÓN LINEAL
Estimar un valor entre dos datos conocidos con una línea recta

PISO DE CAJA
La plata mínima que el negocio no quiere dejar de tener en el banco

REGLAMENTO DEL RETO · IGUAL PARA TODOS LOS EQUIPOS

Cómo funciona el reto

Sesión 1: ¿cuánto puede pagar un negocio por conseguir un cliente?

> En todos los casos hay una trampa: un número que parece bueno y que deja de serlo cuando se hace la cuenta completa. La IA casi siempre cae en ella si nadie le pregunta bien, y encontrarla es lo que más pesa en la nota.

LAS DOS HORAS

MINUTO	QUÉ HACEN
0 A 15	Entienden el caso sin IA. Lo leen completo, subrayan los datos, anotan sus preguntas y los supuestos que van a necesitar, y escriben dónde creen que está la trampa. La IA queda cerrada estos 15 minutos.
15 A 65	Arman la calculadora en Google Sheets con ayuda de la IA y verifican una fila a mano.
65 A 85	Escenarios, curva y recomendación de una página, con la sección «En qué se equivocó la IA». El nivel 1 se cierra aquí: al minuto 85 tiene que estar completo.
85 A 95	Preparan la presentación: 3 minutos, una decisión y los números que la sostienen.
95 A 120	Presentan un equipo por caso y los equipos que llegaron al nivel 3, con 3 minutos cada uno y 2 de preguntas. El resto entrega por escrito.

Si terminan el nivel 1 antes del minuto 85, le avisan al facilitador, que lo revisa en 2 minutos. Si está completo, pasan al nivel 2, y después al 3. Todos los equipos juegan el nivel 1. El 2 y el 3 se abren cuando el facilitador revisa el nivel anterior y lo da por terminado, así que no se puede saltar ninguno.

REGLAS PARA USAR LA IA

1. La IA calcula y ustedes deciden. La recomendación final se defiende sin mirar la pantalla.
2. Verifiquen una fila a mano. Elijan un número del modelo, por ejemplo el CAC real, recalcúlenlo con la calculadora del celular y escriban la cuenta en la hoja. Si no coincide, hay un error en algún lado.
3. Cada supuesto va escrito. El caso trae una lista de supuestos permitidos. Si usan otro, o si la IA trae un dato que el caso no da (un «promedio de la industria», una tasa de conversión), lo marcan como supuesto y dicen de dónde sale.
4. Busquen la trampa. Cada caso tiene un dato que engaña, y la IA suele caer en él si no le preguntan bien.
5. La sección «En qué se equivocó o nos confundió la IA» es obligatoria. Lleva por lo menos un ejemplo concreto: qué dijo la IA, por qué estaba mal y cómo lo corrigieron.

RÚBRICA (100 PUNTOS MÁS BONUS)

CRITERIO	PUNTOS	QUÉ SE MIRA
Rigor numérico	25	Fórmulas correctas, supuestos escritos, una fila verificada a mano
Criterio de negocio	30	Encontraron la trampa, la recomendación sale de los números y reconocen los riesgos
Uso de la IA	15	Corrigieron a la IA, anotaron sus errores y no aceptaron datos inventados
Claridad	20	Una decisión, defendida en 3 minutos, que el dueño del negocio entendería
Visual	10	El gráfico cuenta la historia sin que haga falta explicarlo
Bonus nivel 2	+10	Cumple lo que pide el nivel y la trampa se entiende con solo mirar el tablero
Bonus nivel 3	+15, y +5 al mejor plan de cada caso	Cumple lo que pide el nivel, incluida la revisión del mes 1. Los 5 extra van al mejor plan de cada caso que respete las reglas

Roles del equipo y prompts para arrancar

LOS EQUIPOS SON DE 3 O 4 PERSONAS

ROL	QUÉ HACE
Modelador/a	Arma la hoja de cálculo (o el tablero) con la IA y revisa que cada fórmula apunte a las celdas de supuestos.
Escéptico/a	Verifica a mano, le pregunta a la IA de dónde sale cada número, lleva la lista de errores de la IA y busca la trampa.
Estratega	Piensa la decisión (escalar, arreglar o pausar) y los dos cambios, y escribe la recomendación.
Presentador/a	Arma y da la presentación de 3 minutos, y el pitch del nivel 3 si llegan.

En los equipos de 3, la persona estratega también presenta. Todos tienen que poder explicar los números si el facilitador les pregunta.

PROMPTS PARA ARRANCAR CON LA IA

Copien, peguen y adapten. Siempre denle a la IA el caso completo, o al menos la parte que necesitan.

PARA ENTENDER UN CONCEPTO ANTES DE CALCULAR

> *«Le paso un caso de negocio. No calcule nada todavía. Explíqueme con un ejemplo sencillo qué es [el margen de contribución / el CAC real / el payback] y qué datos del caso necesito para calcularlo.»*

PARA QUE MUESTRE SU TRABAJO

> *«Calcule [el CAC real] paso a paso. Escriba la fórmula, qué dato del caso usa en cada paso y en qué sección está. Si le falta un dato, dígame cuál y no lo invente.»*

PARA LISTAR LOS SUPUESTOS

> *«Antes de seguir, haga una lista de todos los supuestos que está usando. Marque cuáles vienen del caso y cuáles los puso usted.»*

PARA ARMAR LA HOJA

> *«Arme una hoja de Google Sheets con una pestaña "Supuestos" (solo datos de entrada, cada uno en su celda) y una pestaña "Resultados" donde todo se calcule con fórmulas que apunten a "Supuestos". Deme las fórmulas exactas, celda por celda.»*

PARA BUSCAR LA TRAMPA

> *«Haga de abogado del diablo. ¿Qué número de este caso puede estar engañando al dueño? ¿Qué métrica de la plataforma de anuncios podría no coincidir con lo que pasa en el negocio?»*

PARA REVISAR UN RESULTADO RARO

> *«Me dio [X]. Verifíquelo con otro método y dígame si coincide. Si no coincide, ¿cuál está bien y por qué?»*

PARA EL TABLERO DEL NIVEL 2

> *«Haga un solo archivo HTML con JavaScript, sin librerías que haya que instalar (puede usar Chart.js desde un CDN). Quiero controles deslizantes para [lista de datos], resultados que se actualicen en vivo y estos gráficos: [lista]. Use exactamente estas fórmulas: [pegar las de su Sheets].»*

PARA EL SIMULADOR DEL NIVEL 3

> *«Construya una tabla de 24 meses. Cada mes llega un grupo de clientes nuevos según esta tabla de inversión, con interpolación lineal y con el punto de $0 de inversión y 0 clientes: [pegar]. Use estas reglas: [pegar las reglas del caso]. Primero muéstreme solo el mes 1 con todas las cuentas, para compararlo con mi hoja de cálculo.»*

Desconfíen cuando la IA da un «promedio de la industria» sin fuente, mezcla ventas con margen, usa un LTV sin tope de meses o entrega un resultado redondo sin mostrar la cuenta. En cualquiera de esos casos, pídanle la cuenta y verifíquenla.